VINUNIVERSITY

Multi-Object Tracking và ReID

AICB-P2T4 · Ngày 03 · Tracker hoạt động thế nào, đo ra sao, xây từ con số 0

Giảng viên

VinUniversity · Data Track

HÃY SUY NGHĨ...

“Người đi bộ đi sau xe tải rồi hiện ra lại. Đó là cùng một người, hay một người mới?”

Giữ câu hỏi này trong đầu khi học bài hôm nay

Nội dung bài học

1. Tracking Và Xe Tự Lái
2. Bên Trong Một Tracker
3. Đo Tracker
4. Dữ Liệu Dạy Tracker
5. ReID Và Tracker 2026
6. Xây Tracker Từ Con Số 0
7. Thực Hành

Hôm nay: từ box đến danh tính

1. **Tracker làm gì** — và vì sao xe tự lái cần nó.
2. **Bên trong tracker**: đoán, ghép cặp, giữ hay xoá một track.
3. **Đo tracker**: MOTA, IDF1 — và vì sao một con số không đủ.
4. **Dữ liệu dạy và chấm tracker**: che khuất, ra khỏi khung, quay lại.
5. **ReID** — nhận lại bằng ngoại hình — và tracker năm 2026.
6. **Chiều**: xây một tracker từ một clip thật: năm trạm, ba lần chạy, một kết luận.

Ngày 2: detector trả lời *"có gì, ở đâu"* trên từng *ảnh*. Hôm nay là *video* — dữ liệu có thêm một chiều nữa: **thời gian**.

Tracking Và Xe Tự Lái

01

Từ “có gì trong ảnh” đến “ai là ai theo thời gian”

Hai câu hỏi khác nhau

- **Detection** (Ngày 2): *trong khung hình này có gì, ở đâu?*
- **Tracking** (hôm nay): *…và **mỗi vật thể là ai**?*

Khác nhau đúng một cột

Nhãn tracking = nhãn detection + một số: **`track_id`**.
Hai box có cùng `track_id` nghĩa là **cùng một vật thể**.

Tracking đang chạy quanh ta

Xe tự lái: người, xe quanh xe sẽ đi đâu

Mỗi người, mỗi xe là một track. Bộ dữ liệu dự đoán của Waymo lấy **1 giây lịch sử** của track để đoán **8 giây tới**.

Ettinger et al., Waymo Open Motion Dataset, 2021

Thể thao: vẽ lại trận đấu

SoccerNet-GSR: 200 clip 30 giây, 2,36 triệu vị trí cầu thủ kèm **đội và số áo**, để dựng lại trận đấu nhìn từ trên cao.

Somers et al., CVPR Workshops 2024

Nhà kho: người, robot, xe nâng

AI City Challenge 2026: hơn 250 giờ video tổng hợp từ 1.500 camera; mỗi vật giữ **một id qua mọi camera**.

aicitychallenge.org, Track 1, 2026

Đường phố Việt Nam: mới có box

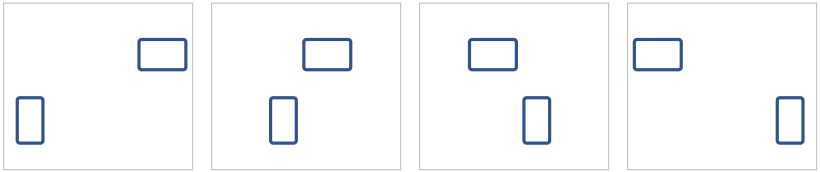
UIT-VinaDeveS22: 1.364 ảnh camera giao thông, 61% vật là xe máy — nhưng chỉ có box, **không có id**.

Trinh & Nguyen, Can Tho Univ. J. Sci., 2022

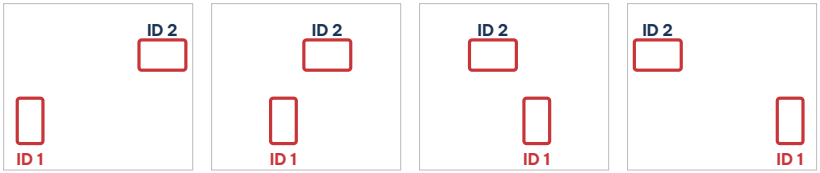
Điểm chung: phần phía sau đọc **lịch sử theo id**, không đọc từng ảnh riêng lẻ.

Cùng một clip, hai loại dữ liệu

Detection
mỗi frame
một mình



Tracking
cả clip là một



Số box có thể giống hệt nhau. Nhưng chỉ hàng dưới cho biết **vật thể nào đi đâu và nhanh đến mức nào**.

Tracker trả về gì: thêm đúng một cột

frame	id	box (x, y, rộng, cao)	lớp	điểm
41	7	312, 180, 64, 128	người	0,91
41	12	520, 200, 90, 70	xe máy	0,84
42	7	318, 181, 64, 127	người	0,90
42	12	511, 203, 91, 70	xe máy	0,80

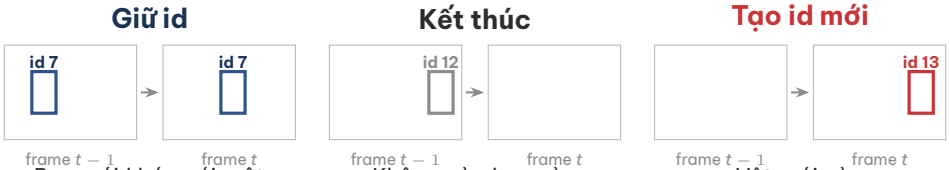
Detector (Ngày 2)

Mỗi ảnh: lớp, box, điểm tin cậy. Ảnh sau không biết gì về ảnh trước.

Tracker (hôm nay)

Vẫn những cột đó, cộng **id**. Các dòng cùng id là **cùng một vật** qua nhiều frame.

Mỗi frame, mỗi box: một trong ba việc



Id là tên của một vật, không phải số thứ tự

Id đã dừng **không cấp lại** cho vật khác, kể cả cùng lớp. Và vật *bị che một lúc* chưa phải là vật *đã đi* — chương 4.

Dữ liệu thật trên xe tự lái trông như thế này



- Một box quanh người đi bộ — giống như Ngày 2.
- Trong video, box đó phải **giữ cùng một ID** suốt lúc người này còn trong khung hình.
- Khuôn mặt đã được làm mờ: dữ liệu xe tự lái luôn đi kèm yêu cầu về **privacy** (Ngày 9).

Nguồn: Waymo Open Dataset — labeling specifications

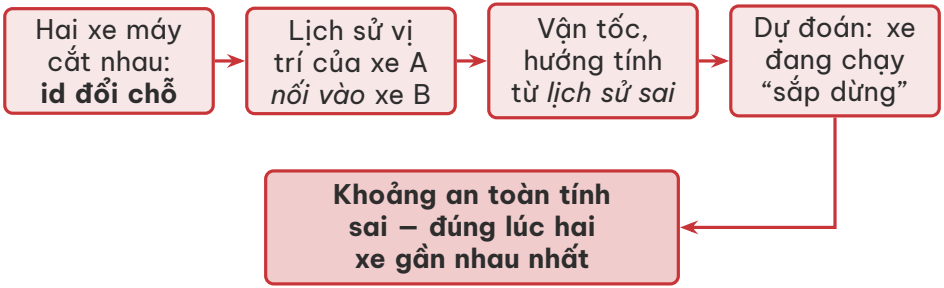
Vì sao xe tự lái cần `track_id`

- Xe không chỉ cần biết "có người ở đây".
- Xe cần biết **người đó sẽ ở đâu sau 3 giây** — để phanh hay đi tiếp.
- Muốn biết vậy thì phải có **vận tốc**. Vận tốc = vị trí frame này − vị trí frame trước.

Chuỗi phụ thuộc

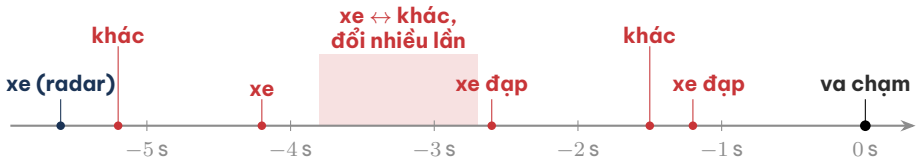
Phép trừ đó chỉ có nghĩa khi ta biết hai vị trí *thuộc cùng một vật thể*.
Không có ID → không có vận tốc → không dự đoán được → xe không quyết định được.

Một ID sai gây hậu quả gì cho xe?



Bước dự đoán quỹ đạo **tin id** nó được đưa, không tự kiểm lại xe nào là xe nào. Id sai trong dữ liệu dùng để train hay để chấm thì đi vào mọi con số sau đó.

Tempe 2018: mỗi lần đổi lớp, mất lịch sử



mỗi lần đổi lớp: **không còn lịch sử**; nhiều lần hệ thống đoán vật **đứng yên**

−1,2 s: vật nằm trên đường đi, lúc này mới nhận ra nguy hiểm

NTSB ghi lại

"Khi phần nhận thức đổi lớp của một vật đã phát hiện, nó không còn xét **lịch sử theo dõi** của vật đó khi tính quỹ đạo mới."

Bài học cho tracking

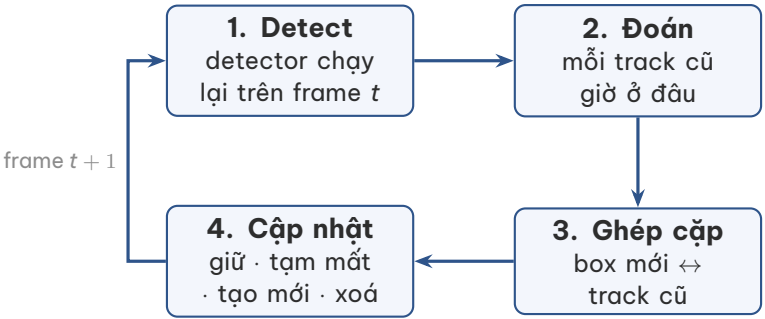
Vật vẫn được *phát hiện* suốt 5,6 giây; cái mất là **id và lịch sử**. Sau vụ việc, Uber ATG dùng vị trí cũ *kể cả khi lớp đổi*.

Bên Trong Một Tracker

02

Đoán, ghép cặp, giữ hay xoá: một vòng lặp lại ở mỗi frame

Tracker lặp một vòng ở mỗi frame

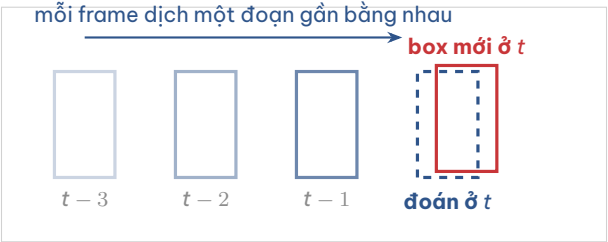


Trí nhớ duy nhất: danh sách track đang sống, mỗi track vài con số (vị trí, vận tốc, lần cuối thấy).

Không xem lại cả clip.

Detector y như Ngày 2. Phần mới nằm ở bước 2, 3, 4 — và id đổi chỗ thường sinh ra ở bước **ghép cặp**.

Bước 2: đoán mỗi track sẽ ở đâu



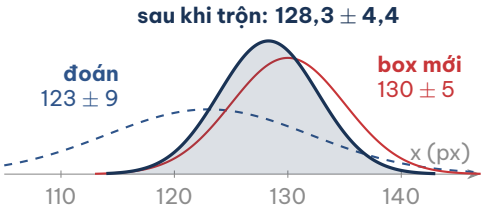
Cách nghĩ đơn giản

Vị trí mới ≈ vị trí cũ + vận tốc. Vận tốc lấy từ vài frame vừa qua của *chính track đó*. So box mới với **chỗ track đáng lẽ ở**, không phải chỗ nó ở frame trước.

Tracker thật: Kalman filter

Đoán trước, rồi **sửa** bằng box vừa ghép được. Tin phần đoán hay tin box mới nhiều hơn tuỳ bên nào đang chắc hơn (trang sau).

Kalman filter: đoán, đo, rồi trộn theo độ tin



Một track ở frame 4, chỉ xét toạ độ x. Đường càng hẹp, tracker càng chắc.

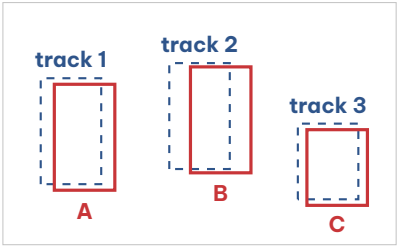
1. **Đoán**: vị trí cũ + vận tốc = 123. Chưa có box mới nên độ bất định **nở ra**: ± 9.
2. **Đo**: box vừa ghép được ở 130. Bộ lọc coi box đo lệch được ± 5.
3. **Trộn**: bên nào chắc hơn thì được tin hơn. Box nhận trọng số $\frac{9^2}{9^2+5^2} \approx 0{,}76$, nên $123 + 0{,}76 \times (130 - 123) = \mathbf{128{,}3}$.

Bước 2 của tracker là phần đoán. Phần trộn diễn ra ở bước 4, khi track đã ghép được box.

Khi vật bị che

Không có box để trộn: tracker chỉ đoán, độ bất định nở dần $\pm 8 \to \pm 12 \to \pm 16$ px. Vật hiện lại thì box nhận trọng số 0,94: tracker gần như tin hẳn box mới.

Bước 3: box mới nào là track cũ nào?



nét đứt: chỗ **đoán** cho track cũ ở frame *t*

nét liền: box **mới**

1. Tính **IoU** (Ngày 2) giữa mỗi chỗ đoán và mỗi box mới: được một **bảng**.
2. Đổi thành **chi phí** $= 1 -$ IoU. Khớp càng tốt, chi phí càng nhỏ.
3. Ghép **một–một**: mỗi track tối đa một box, mỗi box tối đa một track, **tổng chi phí nhỏ nhất**.
4. Cặp chi phí quá cao thì **không ghép**: track tạm mất, box có thể mở track mới.

Tự ghép cặp (5 phút): bảng IoU 3 × 3

IoU	box A	box B	box C
track 1	0,80	0,70	0
track 2	0,75	0,10	0
track 3	0	0	0,60

Theo cặp: ghép mỗi track với **đúng một** box sao cho **tổng IoU lớn nhất**.

Chọn cặp đẹp nhất trước

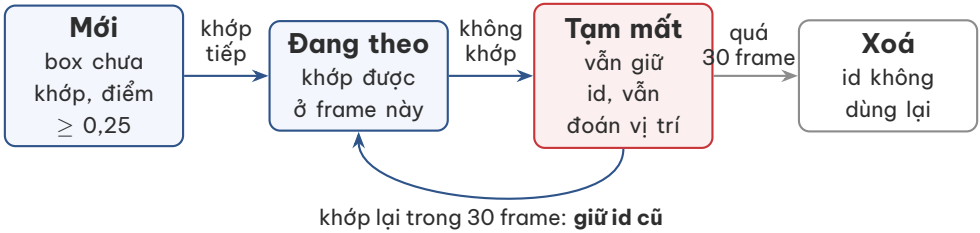
track 1–A (0,80). Track 2 chỉ còn B (0,10): **quá thấp, không ghép**. Track 2 tạm mất, B mở **id mới**.

Tổng tốt nhất cho cả bảng

track 1–B (0,70) + track 2–A (0,75) + track 3–C (0,60) = **2,05**. Cả ba track giữ id.

Cặp nhìn "đẹp nhất" chưa chắc đúng cho cả bảng. Tracker giải **cả bảng cùng lúc**.

Bước 4: một track sinh ra, tạm mất, rồi bị xoá



30 frame là bao lâu?

Video 30 ảnh/giây: khoảng **1 giây**. Video 10 ảnh/giây: **3 giây**. Ultralytics đếm theo *frame*, không theo giây.

Vật quay lại sau đó

Nhận **id mới**, dù người xem thấy rõ là cùng một xe. Đây là thiết kế, không phải lỗi phần mềm.

Kalman của Ultralytics: tám con số cho mỗi track

Track nhớ gì

ByteTrack: tâm x, y; tỉ lệ rộng/cao a; chiều cao h; và vận tốc của cả bốn.

BoT-SORT: đổi a thành chiều rộng w, để box bám bề ngang của vật sát hơn.

Sai số tỉ lệ với cỡ box

Box được phép lệch khoảng **chiều cao chia 20**: người cao 60 px lệch 3 px, xe tải cao 300 px lệch 15 px. Vật to được "rộng lượng" hơn. BoT-SORT lấy chiều rộng cho x, w.

Cùng track, qua ba frame bị che

Frame	Box	Đoán	±	Sau trộn
4	130	123,0	9,0	128,3
5	–	135,3	8,4	–
6	–	142,2	12,2	–
7	–	149,1	15,9	–
8	170	156,0	19,6	169,1

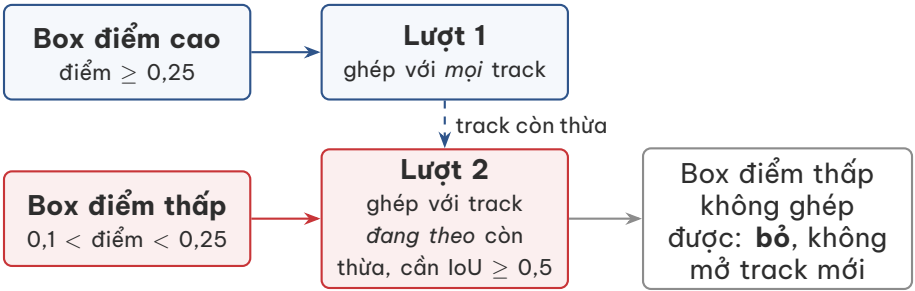
Vật thật đi 10 px mỗi frame, vận tốc ước lượng mới được 6,9. Chỗ đoán ở frame 8 hụt 14 px, IoU với box thật còn **0,56**. Khuất lâu hơn thì IoU tụt tiếp.

Năm đời tracker, mỗi đời sửa một lỗi

Tracker	Thêm gì	Để sửa lỗi nào	Ultralytics
SORT (2016)	Kalman + IoU + ghép tối ưu; mất 1 frame là xoá track	điểm xuất phát: đơn giản, 260 lần mỗi giây	—
DeepSORT (2017)	giữ track 30 frame; thêm vector dáng vẻ (chương 5)	khuất rồi hiện lại thành id mới: số lần đổi id giảm 45%	—
ByteTrack (2022)	lượt ghép thứ hai cho box điểm thấp	vật bị che một phần, điểm tụt, box bị vứt	`bytetrack.yaml`
BoT-SORT (2022)	Kalman ước lượng chiều rộng; bù chuyển động camera; ReID tuỳ chọn	camera di chuyển làm chỗ đoán lệch	`botsort.yaml`
OC-SORT (2023)	sửa Kalman bằng box thật sau khi khuất; xét hướng đi	khuất một lúc làm chỗ đoán trôi	`ocsort.yaml`

Vòng lặp đoán, ghép cặp, cập nhật không đổi: mỗi đời thay một mắt xích. TrackTrack (2025), mặc định của Ultralytics hiện nay: chương 5.

ByteTrack: đừng vứt box điểm thấp



Vì sao cần lượt 2

Người đi bộ bị xe khác che một nửa: detector vẫn thấy, nhưng **điểm tụt**. Bỏ box đó thì track thành tạm mất: những frame ấy không có box, và bị che lâu thì vật hiện lại với id mới — chương 3 gọi đây là **tách track**. Lượt 2 giữ những box như vậy, nhưng chỉ khi chúng khớp một track đang theo, chưa bị mất.

Tự chạy ByteTrack (3 phút): một frame, năm box

Ba track T1, T2, T3 đang theo. Detector trả năm box:

Box	Điểm	IoU lớn nhất
D1	0,92	với T1: 0,85
D2	0,81	với T2: 0,78
D3	0,18	với T3: 0,62
D4	0,15	không chồng track nào
D5	0,05	không chồng track nào

1. Box nào vào lượt 1, lượt 2, bị bỏ ngay?
2. Lượt 1 ghép gì? Chi phí $1 - \text{IoU} \times \text{điểm}$, bỏ nếu trên 0,8.
3. Lượt 2: T3 ra sao? D4 đi đâu?

Đáp án

Chia: D1, D2 $\rightarrow$ lượt 1. D3, D4 $\rightarrow$ lượt 2. D5 không quá 0,1: bỏ.

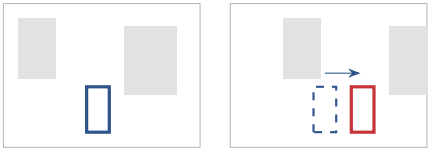
Lượt 1: $1 - 0{,}85 \times 0{,}92 = 0{,}22$ và $1 - 0{,}78 \times 0{,}81 = 0{,}37$, đều dưới 0,8: T1–D1, T2–D2. T3 còn thừa.

Lượt 2: IoU của T3 với D3 là 0,62, từ 0,5 trở lên: **T3 giữ id**. D4 không khớp: **bỏ**, không mở track mới.

Nếu không có lượt 2

T3 thành *tạm mất* ngay frame này, dù người đi bộ bị che một nửa vẫn đứng đó.

Camera trên xe cũng chuyển động



frame $t-1$ frame t, xe đang rẽ trái

cả nền trượt sang phải $\Rightarrow$ chỗ đoán (nét đứt) phải trượt theo

- Camera gắn trên xe: xe rẽ hay xóc, **cả khung hình** dịch đi, kể cả khi người đi bộ đứng yên.
- Không bù: chỗ đoán lệch khỏi box mới, IoU tụt, dễ mất track.
- **BoT-SORT**, **TrackTrack**: ước lượng nền dịch bao nhiêu (theo dõi vài điểm trên nền), rồi dời chỗ đoán theo.
- **ByteTrack**: không có bước này.

BoT-SORT = ByteTrack + ba thay đổi, đo từng cái

1. **Kalman ước lượng chiều rộng** thay cho tỉ lệ rộng/cao: box bám bề ngang sát hơn.
2. **Bù chuyển động camera** (trang trước): bám điểm góc trên nền sang frame sau, ước lượng một phép dời, xoay, co giãn, rồi dời chỗ đoán của mọi track.
3. **ReID tuỳ chọn**: so dáng vẻ khi vị trí đã gần (chương 5).

MOT17-val	MOTA	IDF1	HOTA
ByteTrack chạy lại	77,66	79,77	67,88
+ Kalman mới	77,67	79,89	68,12
+ bù camera	78,31	**81,51**	69,06
+ Pred	78,39	81,53	69,11
+ ReID	78,46	82,07	69,17

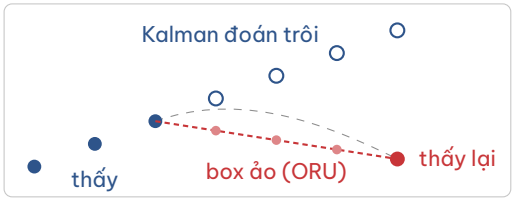
Bảng 1 của bài BoT-SORT; mỗi dòng cộng thêm vào dòng trên. MOTA nặng về lỗi box, IDF1 về giữ đúng id, HOTA cân cả hai (chương 3).

Đọc bảng

Bước lớn nhất là bù camera: IDF1 tăng 1,6 điểm; ReID thêm 0,5. Bài báo cũng nói: cảnh quá đông vật chuyển động thì thiếu điểm nền để bám, bù camera có thể sai.

OC-SORT, Deep OC-SORT: sửa lại sau khi khuất

Nâng cao



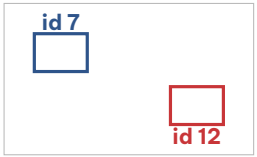
nét đứt xám: đường thật lúc bị che

- **ORU**: khớp lại sau khi khuất thì nối lần thấy cuối với lần thấy mới bằng đường thẳng, chạy lại Kalman trên các box ảo đó.
- **OCM**: cộng vào chi phí độ lệch **hướng đi**, tính từ box thật cách nhau 3 frame.
- **OCR**: thêm một lượt ghép với **box thật cuối cùng** của track, thay cho chỗ đoán.

Deep OC-SORT: thêm bù camera và dáng vẻ

Mỗi thứ giúp một kiểu cảnh. HOTA tập kiểm định: MOT17 68,13 → 69,66 chỉ nhờ bù camera, DanceTrack 53,07 → 58,03 chỉ nhờ dáng vẻ.

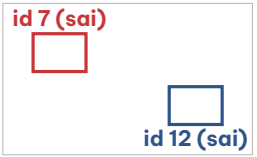
Khi vị trí không đủ: hai xe máy cắt nhau



frame 41



frame 42



frame 43

màu box = xe thật
chữ = id tracker gán

Vì sao ghép nhầm

Ở frame 42, IoU của mỗi track với *cả hai* box đều cao. Box lệch một chút, hay một xe bị che một frame, là đủ đổi chỗ.

Detector không sai gì

Frame nào cũng đủ hai box, đúng lớp. Chỉ bước **ghép cặp** chọn nhầm. Muốn tách được, cần nhìn thêm **ngoại hình** (chương 5).

Các núm chỉnh của tracker trong Ultralytics

Khoá	Mặc định	Tăng lên thì
`track_high_thresh`	0,25	ít box vào lượt 1: track sạch hơn, dễ bỏ sót hơn
`track_low_thresh`	0,1	ít box điểm thấp được cứu ở lượt 2
`new_track_thresh`	0,25	khó mở track mới: ít track rác, vật mới hiện chậm
`track_buffer`	30	giữ track tạm mất lâu hơn: qua khuất dài, dễ ghép nhầm
`match_thresh`	0,8	chấp nhận cả cặp khớp kém
BoT-SORT có thêm (ByteTrack không có):		
`gmc_method`	`sparseOptFlow`	cách bù chuyển động camera; `none` để tắt
`with_reid`	`False`	`True`: so thêm dáng vẻ (chương 5)
`proximity_thresh`	0,5	box phải chồng lên chỗ đoán nhiều hơn mới xét dáng vẻ
`appearance_thresh`	0,8	dáng vẻ phải giống hơn mới được tính (mặc định: cos từ 0,6)

Mặc định của ultralytics 8.4.152. Bài báo ByteTrack dùng số khác: ngưỡng điểm 0,6, bỏ cặp có IoU dưới 0,2.

Tracker: ba tầng hiểu

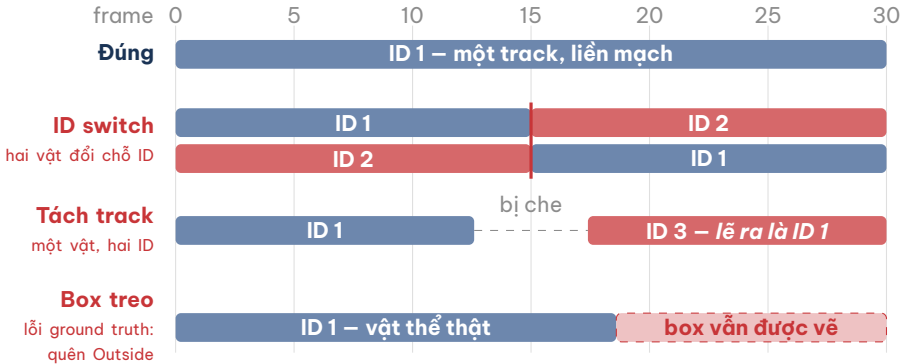
Ý tưởng: Tracker = detector chạy lại mỗi frame + một bước ghép cặp.

•○○ **Cơ bản**	Mỗi frame, detector tìm box lại từ đầu. Tracker chỉ nhớ các track đang sống, rồi đoán box mới nào là vật cũ nào, chủ yếu dựa vào **vị trí**.
••○ **Nâng cao**	Kalman đoán rồi trộn với box theo độ tin; chi phí $1 - \text{IoU}$ (nhân điểm box); ghép một–một tổng chi phí nhỏ nhất. ByteTrack thêm lượt 2 cho box điểm thấp. BoT-SORT thêm bù chuyển động camera và tuỳ chọn so ngoại hình, **mặc định tắt**.
••• **Chuyên sâu**	Không tracker nào ở đây có trí nhớ dài: không khớp quá `track_buffer` = 30 frame là xoá, và con số này tính theo frame, không theo giây. Xe khuất 2 giây ở video 30 ảnh/giây nhận id mới.

Đo Tracker

MOTA, IDF1, HOTA — và vì sao một con số không đủ

Ba lỗi hay gặp, nhìn theo trục thời gian



Chấm một tracker: so từng frame với ground truth

frame	vật thật	tracker trả về	đếm được
1	A, B	id 1 ở A, id 2 ở B	khớp 2
2	A, B	id 1 ở A	khớp 1, **FN 1** (bỏ sót B)
3	A, B	id 1 ở A, id 2 ở B, id 3 ở chỗ trống	khớp 2, **FP 1** (box thừa)
4	A, B	id 2 ở A, id 1 ở B	khớp 2, **IDSW 2** (A và B đổi id)

*Một vật thật mang id khác với lần khớp trước là một **IDSW**. Hai vật đổi id cho nhau là **hai** IDSW, mỗi vật một lần.*

MOTA: cộng mọi lỗi, chia cho số box thật

$$\text{MOTA} = 1 - \frac{\text{FN} + \text{FP} + \text{IDSW}}{\text{số box thật}}$$

Với bảng trang trước

4 frame $\times$ 2 vật $=$ **8** box thật.
Lỗi: FN 1 $+$ FP 1 $+$ IDSW 2 $=$ **4**.
MOTA $= 1 - 4/8 =$ **50%**.

- Ba loại lỗi **cộng chung** một tử số, cùng trọng số.
- Trong clip thật, FN và FP thường **nhiều hơn hẳn** IDSW.
- Nên MOTA chủ yếu phản ánh **detector**: id đổi thêm vài lần, con số gần như không nhúc nhích.

IDF1: mỗi danh tính có được giữ trọn không?

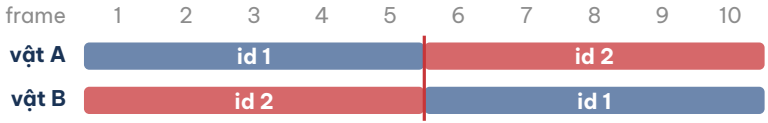
1. Ghép mỗi id của tracker với **một** vật thật, chung cho **cả clip** (chọn cách ghép cho kết quả tốt nhất).
2. Theo cách ghép đó, đếm box:
   - **IDTP**: id nằm đúng trên vật của nó
   - **IDFP**: id nằm trên vật khác, hay trên chỗ trống
   - **IDFN**: box thật không mang id đúng của nó

$$\text{IDF1} = \frac{2\,\text{IDTP}}{2\,\text{IDTP} + \text{IDFP} + \text{IDFN}}$$

Khác MOTA ở đâu

MOTA chấm **từng frame**. IDF1 chấm **cả clip**: id đổi chỗ ở giữa clip thì cả nửa sau bị tính sai.

Cùng một lần đổi id: MOTA 90%, IDF1 50%



10 frame, 2 vật, **không bỏ sót, không box thừa**. Từ frame 6, hai id đổi chỗ.

MOTA = 90%

Box thật: 20. Lỗi: FN 0 + FP 0 + IDSW 2.

$1 - 2/20 = \mathbf{0{,}90}$ — gần như không thấy gì.

IDF1 = 50%

Ghép id 1 với A, id 2 với B cho cả clip: IDTP 10, IDFP 10, IDFN 10.

$2 \cdot 10 \,/\, (2 \cdot 10 + 10 + 10) = \mathbf{0{,}50}$.

HOTA: tách phần phát hiện và phần ghép nối

$$\text{HOTA}_\alpha = \sqrt{\text{DetA}_\alpha \times \text{AssA}_\alpha}$$

- **DetA**: phát hiện có đủ và đúng không.
- **AssA**: mỗi box đúng có nằm cùng **một track** với các box khác của cùng vật không.
- Tính ở nhiều ngưỡng IoU α từ 0,05 đến 0,95 rồi lấy trung bình.

Ví dụ trang trước

Box hoàn hảo: DetA $= 1$. Vật A đi cùng id 1 trong 5 frame, cùng id 2 trong 5 frame; id 1 cũng nằm 5 frame trên B. Nên AssA $= 5/15 = 1/3$.

HOTA $= \sqrt{1 \times 1/3} \approx$ **58%**: giữa MOTA 90% và IDF1 50%.

Bảng MOT17 trên motchallenge.net vẫn xếp theo MOTA; DanceTrack chọn HOTA làm chỉ số chính.

Trên benchmark: MOTA cao, danh tính vẫn yếu

Tracker	Bộ dữ liệu (test)	MOTA	IDF1	HOTA
ByteTrack	MOT17: người đi bộ, đường phố	80,3	77,3	63,1
ByteTrack	DanceTrack: nhóm nhảy	**89,6**	53,9	47,7
OC-SORT	MOT17	78,0	77,5	63,2
OC-SORT	DanceTrack	**92,0**	54,6	55,1

*Trên DanceTrack, MOTA còn **cao hơn** MOT17, nhưng IDF1 và HOTA thấp hơn nhiều: người nhảy mặc giống nhau và đổi hướng liên tục, nên phần ghép nối mới là chỗ yếu (AssA, điểm giữ danh tính trong HOTA: chỉ 32–38). Số MOT17 theo bài ByteTrack và OC-SORT; DanceTrack theo bảng 3 bài DanceTrack.*

Đọc con số nào cho việc nào

Việc	Nhìn trước	Vì sao
Mỗi frame có bao nhiêu xe, ở đâu	MOTA, FN, FP	cần đủ box; id đổi ít ảnh hưởng
Đếm xe **đi qua vạch**	IDF1, IDSW	id đổi gần vạch là đếm một xe thành hai
Dự đoán quỹ đạo, theo dõi hành vi	IDF1, AssA	một vật phải giữ một id suốt đoạn cần dự đoán
So hai tracker tổng thể	HOTA	cân cả phát hiện lẫn ghép nối

*Luật dùng hằng ngày: đọc MOTA và IDF1 **cùng nhau**. Hai số chênh nhiều mà bài toán cần danh tính thì tin IDF1.*

Đổi id hay tách track: ba tầng hiểu

Ý tưởng: Một lần đổi id làm hỏng hồ sơ của **hai** vật, không phải một.

•○○ **Cơ bản**	**ID switch**: hai vật đổi tên cho nhau. **Tách track**: một vật bị cắt thành nhiều tên. Cả hai thường do bước ghép cặp chọn sai.
••○ **Nâng cao**	Công cụ chấm đếm IDSW theo **từng vật thật**: hai vật đổi id cho nhau là 2 IDSW. MOTChallenge tự ghi luật đếm của họ chặt hơn định nghĩa CLEAR gốc: khi so số, ghi rõ công cụ chấm.
••• **Chuyên sâu**	Nhìn một track không phân biệt được hai lỗi. Hỏi: id cũ **đi đâu**? Không nằm trên box nào: tách track, hoặc vật đã đi. Nằm trên box của một vật khác đang có id: đổi id, và vật kia hỏng theo.

Bài tập nhanh (25 phút): làm tracker bằng mắt

1. Theo cặp, nhận **6 frame liên tiếp** in sẵn box, chưa có id. Hai xe cắt nhau ở giữa dải.
2. Gán id cho mọi box, frame này sang frame kia, **chỉ bằng mắt** (12 phút).
3. Dán các bản cạnh nhau: ở frame nào các cặp không đồng ý?
4. Lấy bản của giảng viên làm ground truth. Box in sẵn nên FN = FP = 0: chỉ đếm IDSW, rồi tính MOTA và IDF1 của cặp mình (8 phút).

Hợp mọi trình độ

Người mới chọn "box gần chỗ cũ nhất" — đúng cách tracker ghép theo vị trí. Người đã biết thử nói luật của mình thành lời, và thấy nó gãy đúng ở frame tracker gãy.

Điều sẽ thấy

Các cặp đồng ý ở mọi frame dễ và chia đôi ở frame cắt nhau. Chỗ chia đôi đó **là** một ID switch — do tay người làm.

Dữ Liệu Dạy Tracker

04

Luật nào quyết định một danh tính: che khuất, ra khỏi khung, quay lại

Ground truth của tracking trông như thế nào

```
frame,id,x,y,w,h,flag,class,vis
1,1,864,430,97,109,1,1,1.0
1,2,1338,418,167,379,1,1,1.0
2,1,867,430,97,109,1,1,0.6
2,2,1335,419,167,378,1,1,1.0
3,2,1332,420,167,378,1,1,1.0
```

Ví dụ tự đặt theo định dạng MOT: một dòng cho mỗi box, ở mỗi frame.

- **frame, id**: box này thuộc vật nào, ở frame nào.
- **x, y, w, h**: góc trái trên, rộng, cao (pixel).
- **flag**: 1 là tính khi chấm, 0 là bỏ qua.
- **vis**: phần vật còn thấy. MOT16/17 tự tính từ 0 đến 1; CVAT ghi 0 khi bật Occluded, 1 khi không.
- Frame 3 không có id 1: vật đã ra khỏi khung.

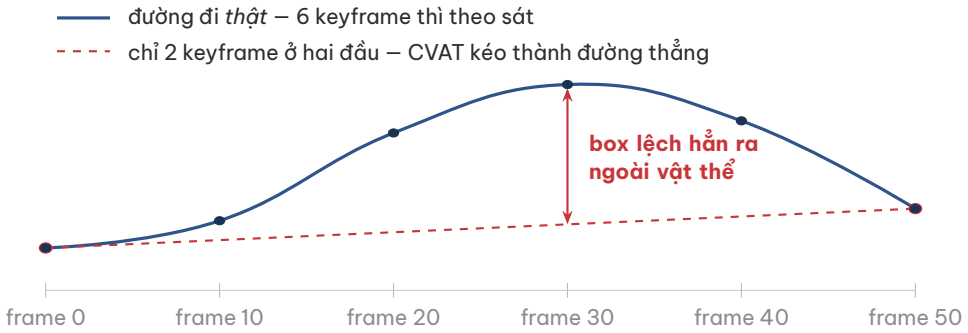
Keyframe — và interpolation

Chỉ cần vẽ box ở vài frame **bản lề** (gọi là **keyframe**).

Các frame ở giữa, CVAT **tự điền** bằng cách *nội suy* từ keyframe này sang keyframe kia.

Nghĩa là: CVAT đang *đoán* rằng vật thể đi thẳng và đều. Chỗ nào đoán sai thì phải thêm keyframe để sửa.

Keyframe đặt đủ và đặt thiếu



Cả hai cách đều **lưu được, export được, và xem nhanh thì thấy mượt**. Chỉ khi tua từng frame mới thấy sai.

Quy tắc: vật thể *rẽ, phanh, bị che* → keyframe dày. Đi thẳng đều → keyframe thưa.

Video quay dày, ground truth có thể thưa hơn

Bộ dữ liệu	Dữ liệu quay	Ground truth có ở
BDD100K (tracking)	video 30 ảnh/giây	5 ảnh/giây: một frame trong sáu
nuScenes	camera 12 lần/giây	2 lần/giây (keyframe)
Waymo Open Dataset	10 lần/giây	10 lần/giây; id giữ suốt chuỗi 20 giây
MOT16	14, 25 hoặc 30 ảnh/giây	tốc độ khác nhau ngay trong một benchmark

Hệ quả: `track_buffer` = *30 frame là 1 giây ở 30 ảnh/giây, nhưng 6 giây ở 5 ảnh/giây. Chấm tracker chạy 30 ảnh/giây bằng ground truth 5 ảnh/giây thì chỉ so ở những frame có nhãn.*

Luật danh tính: một id cho một vật

1. Id thuộc về **một vật**, không thuộc về lớp. Id đã dừng **không cấp lại**, kể cả cho vật cùng lớp.
2. Vật đổi lớp giữa chừng (người dắt xe đạp rồi đi bộ): guideline phải nói giữ id hay mở mới. Tempe cho thấy mất lịch sử đắt thế nào.
3. Track chỉ sống **một frame**: nghi trước khi tin. Xem frame trước và sau: vật thật thoáng qua, hay một lần ghép hỏng?
4. Ca nào chưa rõ thì **ghi lại**, rồi đưa vào guideline.

Vì sao khắt khe

Bước dự đoán quỹ đạo đọc cả chuỗi box cùng id như **lịch sử của một vật**, không tự kiểm lại ai là ai.

Dùng lại id thì sao?

Hai vật khác nhau thành một "vật" nhảy từ chỗ này sang chỗ kia: vận tốc tính ra vô nghĩa.

Hai cờ hay bị lẫn

Cờ	Khi nào dùng	Còn vẽ box?	Đặt sai thì
Occluded	Vật thể *còn thấy*, bị che một phần	**Có** — box bao cả phần đoán được	Ground truth mất đoạn bị che: tracker theo đúng bị tính là box thừa
Outside	Vật thể *không còn* trong khung	**Không** — track dừng	Box treo ở chỗ trống đến hết clip

*Trong CVAT, hai cờ này nằm ngay trên thẻ của track trong bảng **Objects**.*

Bị che bao lâu thì vẫn là nó?

	Khuất sau vật khác, rồi hiện lại	Ra khỏi khung, rồi quay lại
MOT16/17	giữ id nếu còn suy ra được đường đi (ví dụ coi như đi đều); khuất *rất lâu*, không suy ra được thì id mới	id mới
DanceTrack	luôn giữ id cũ	—
Waymo (box 2D)	một track cho cả video; đoạn khuất đánh dấu occluded	—
Tracker Ultralytics	không khớp quá 30 frame thì id mới	thường là id mới

Không bộ nào ghi một con số giây. Dự án phải chọn một luật, viết ra, và dùng cùng luật đó cho ground truth lẫn cách chấm.

Vật bị che: box bao phần thấy, hay cả vật?

Nguồn	Vật bị che một phần thì vẽ box thế nào
MOT16/17	ước lượng **cả thân người**, dựa vào cỡ thường gặp, bóng, frame trước và sau
Waymo, box 2D trên ảnh	chỉ bao **phần nhìn thấy**, không ước lượng phần bị che
SportsMOT	đoán box khi còn thấy một phần cơ thể; **bỏ qua** khi nửa thân đã ra ngoài khung

Bảng Occluded/Outside ở trên đi theo cách của MOT16: box bao cả phần đoán được. Chương trình dùng cách nào phải ghi trong guideline — vì detector sẽ học đúng theo cách đó.

Ở chỗ cắt nhau, ground truth cũng dễ sai

Clip lab cài sẵn ba ca khó: một lần che khuất dài, hai xe trông gần giống nhau cắt qua nhau, và hai vật khác dáng cắt nhau.

- Đặt keyframe **ngay trước** và **ngay sau** chỗ cắt.
- Tua **từng frame** qua đoạn hai box chồng lên nhau.
- Phân biệt bằng thứ không phải dữ liệu cá nhân: màu xe, hàng chở, hướng đi. Không dựa vào mặt người hay biển số.

Bộ dữ liệu lớn cũng vậy

Một nghiên cứu năm 2024 thấy ground truth của MOT17 có nhiễu ở các đoạn **camera di chuyển**, và cho rằng cách gán nhãn dựa trên **nội suy** có thể là nguyên nhân.

Vì sao quan trọng

Id đổi chỗ trong ground truth thì tracker giữ đúng id lại bị chấm là sai — đúng ở chỗ ta muốn so hai tracker nhất.

Che khuất và ra khỏi khung: ba tầng hiểu

Ý tưởng: Bị che một lúc **chưa phải** là đã đi.

•○○ **Cơ bản**	Bị che tạm thời: vẫn là vật đó, cờ **Occluded** (phím Q). Đi thật: **Outside** (phím O). Lỡ tách một vật thành hai track: **Merge** (phím M).
••○ **Nâng cao**	Box Occluded giữ id, viền nét đứt. Outside đóng đoạn hiện của track mà không xoá id, nên track có thể hiện tiếp ở keyframe sau. Export MOT 1.1 của CVAT ghi visibility 0 cho box Occluded, 1 cho box còn lại.
••• **Chuyên sâu**	Tracker không phân biệt Occluded với Outside: không khớp quá 30 frame là xoá, vật hiện lại nhận id mới. Sửa nháp của máy vì thế thường là **Merge** hai đoạn, không phải vẽ lại từ đầu.

Máy vẽ nháp cho video, 2025–2026

Công cụ	Từ	Làm được gì, giới hạn gì
CVAT, SAM 2 tracker	03/2025	theo polygon, mask qua các frame; chỉ bản Enterprise
CVAT, SAM 2 qua AI agent	07/2025	dùng được trên CVAT Online, chạy trên máy của mình; polygon và mask, **không** rectangle
CVAT, SAM 3	01/2026	mới cho **ảnh**; theo dõi video chưa có trong giao diện
Label Studio, SAM 2	tài liệu 08/2024	một vật mỗi lần, cần GPU
Roboflow	04/2026	chép box của frame trước sang rồi chỉnh tay — không phải tracker

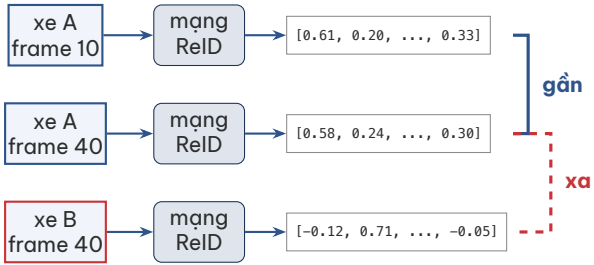
*Tài liệu CVAT dặn: chạy xong thì **xem lại** track; hình hỏng từ frame nào thì sửa rồi chạy lại từ frame đó. Kiểm id ở chỗ cắt nhau và chỗ vật quay lại vẫn là việc của người.*

05

ReID Và Tracker 2026

Nhận lại một vật bằng dáng vẻ, và các tracker mới đi đến đâu

ReID: biến một ô ảnh thành một dãy số



- Cắt ô ảnh trong box, đưa qua một mạng nhỏ: ra một dãy số dài cố định, gọi là **vector dáng vẻ**.
- Cùng một vật ở hai frame: hai vector **gần nhau**. Hai vật khác nhau: **xa nhau**.
- Tracker so **vector**, không so pixel.

Dãy số dài bao nhiêu?

DeepSORT: 128 số. OSNet: 512. Bộ FastReID mà BoT-SORT dùng: 2048 theo cấu hình mặc định. `yolo26n-reid.onnx` của Ultralytics: 512.

Tự tính (5 phút): hai vector giống nhau đến đâu?

Track **id 7** ở frame 41, và hai box mới ở frame 43 (vector rút gọn còn 3 số, đã có độ dài 1):

	số 1	số 2	số 3
id 7 (frame 41)	0,6	0,8	0
box 1 (frame 43)	0,8	0,6	0
box 2 (frame 43)	0	0,6	0,8

1. Nhân từng cặp số của id 7 với box 1, cộng lại.
2. Làm lại với box 2.
3. Số nào lớn hơn thì giống hơn. Box nào là id 7?

Đáp án

id 7 và box 1:
$0{,}6 \times 0{,}8 + 0{,}8 \times 0{,}6 + 0 = \mathbf{0{,}96}$

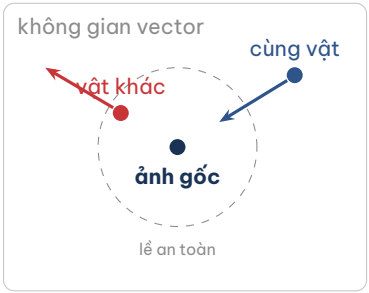
id 7 và box 2: $0 + 0{,}8 \times 0{,}6 + 0 = \mathbf{0{,}48}$

Box 1 là id 7. Khoảng cách $= 1 -$ độ giống: 0,04 so với 0,52.

Nhưng nếu

Hai xe máy cùng màu, cùng kiểu chở hàng: hai vector có thể cùng gần 0,9. Lúc đó dáng vẻ không phân biệt được — phải nhờ vị trí.

Dạy model ReID: kéo cùng vật lại, đẩy vật khác ra



- Mỗi lượt train lấy **P vật, mỗi vật K ảnh**.
- Với mỗi ảnh: tìm ảnh **cùng vật** mà xa nhất, và ảnh **vật khác** mà gần nhất.
- Phạt khi ảnh cùng vật chưa gần hơn ảnh vật khác ít nhất một **lề**. Đây là **triplet loss**.
- Thường train kèm một lớp đoán "đây là vật số mấy" (**ID loss**).

Dữ liệu cần gì

Nhiều ảnh của **cùng một vật**, chụp ở nhiều lúc, nhiều camera, và biết chắc ảnh nào thuộc vật nào: đó chính là một id giữ đúng.

Bộ dữ liệu ReID: người và xe

Bộ	Vật	Id	Ảnh	Camera	Lưu ý
CUHK03 (2014)	người	1.360	13.164	6	nhiều bài ghi 1.467: cách chia về sau
Market-1501 (2015)	người	1.501	32.668 box	6	
MSMT17 (2018)	người	4.101	126.441 box	15	phải ký thoả thuận
VehicleID (2016)	xe	26.267	221.763	—	chỉ góc trước và sau
VeRi-776	xe	776	hơn 50.000	20	
VERI-Wild (2019)	xe	40.671	416.314	174	lọc từ 12 triệu ảnh
DukeMTMC-reID	người	—	—	—	trang tải ngừng từ 04/2019

Số lấy từ bài báo gốc của từng bộ. Ảnh có người là dữ liệu cá nhân: đọc điều kiện dùng trước khi tải — MSMT17 hiện phải gửi thoả thuận đã ký mới nhận được link.

Rank-1

Đưa một ảnh truy vấn, model xếp mọi ảnh trong kho theo độ giống. **Rank-1**: ảnh đứng đầu có đúng là cùng vật không, tính tỉ lệ trên mọi truy vấn.

mAP của ReID

Một người trong Market-1501 có trung bình **14,8** ảnh đúng ở camera khác. mAP hỏi: tìm được bao nhiêu ảnh đúng, và xếp chúng cao đến đâu — rồi **trung bình theo truy vấn**.

Cùng tên, khác đơn vị trung bình

mAP của detection (Ngày 2) trung bình theo **lớp**. mAP của ReID trung bình theo **ảnh truy vấn**. Cùng phép tính diện tích dưới đường precision–recall, áp lên hai thứ khác nhau.

ReID trong tracker: vị trí lọc trước, dáng vẻ quyết sau

VINUNIVERSITY

DeepSORT (2017)

1. Bỏ cặp nào ở quá xa chỗ Kalman đoán.

2. Trong số còn lại, ghép theo **vector gần nhất** với 100 vector gần đây của track.

Vị trí giúp trong ngắn hạn; dáng vẻ giúp **nhận lại sau khi bị che lâu**.

BoT-SORT (2022)

Chỉ tin dáng vẻ khi **cả hai** điều kiện đúng: box đủ chồng lên track (IoU trên 0,5), và vector đủ gần.

Chi phí ghép = số nhỏ hơn giữa chi phí IoU và nửa khoảng cách vector.

```
with_reid: False          # botsort, tracktrack (8.4.152): ReID is OFF by default
model: auto               # reuse detector features if possible, else yolo26n-cls.pt
proximity_thresh: 0.5     # botsort: min IoU before appearance is used
appearance_thresh: 0.8    # botsort: min appearance similarity
```

Bật ReID trong Ultralytics: chọn mạng ReID nào?

Giá trị `model`	Vector	Lấy từ đâu	Tốn thêm
`auto` (mặc định)	64 số với `yolo26n`	đặc trưng detector đã tính sẵn, ở đúng chỗ sinh ra box	gần như không
`yolo26n-reid.onnx`	512 số	cắt từng box, chạy một mạng ReID train trên ảnh **người** (MSMT17)	một lượt mạng cho mỗi box, mỗi frame
file `.pt` tự train	tuỳ model	lớp áp chót của model đó	tuỳ model

Bật ở đâu

File yaml của tracker: `with_reid: True`, rồi chọn `model`. BoT-SORT, Deep OC-SORT, TrackTrack dùng chung hai khoá này.

Hai bẫy

`auto` là đặc trưng dạy để *phát hiện*, không để tách từng vật. Model tự lọc box (end2end, `nms=False`): `auto` lặng lẽ đổi sang `yolo26n-cls.pt`.

BoT-SORT gộp vị trí và dáng vẻ: một ví dụ số

Hai người cắt nhau. Track **A** áo đỏ, track **B** áo trắng. Box 1 thật là A, box 2 thật là B. Mọi box có điểm 0,9.

Cặp	IoU	Vị trí $1 - \text{IoU} \times 0{,}9$	cos	Dáng vẻ $(1 - \cos)/2$	Chi phí số nhỏ hơn
A – box 1 (đúng)	0,56	0,50	0,92	0,04	**0,04**
A – box 2	0,70	0,37	0,35	bỏ ($\cos < 0{,}6$)	0,37
B – box 1	0,66	0,41	0,30	bỏ	0,41
B – box 2 (đúng)	0,52	0,53	0,90	0,05	**0,05**

Chỉ vị trí

A–2 + B–1 = **0,78**, nhỏ hơn A–1 + B–2 = 1,03. Tracker chọn cách nhỏ hơn: **hai id đổi chỗ**.

Thêm dáng vẻ

A–1 + B–2 = **0,09**, nhỏ hơn 0,78. **Giữ đúng id.** Nếu hai người mặc giống nhau, cả bốn ô dáng vẻ gần 0,05: hai cách chỉ chênh vài phần trăm.

Một track nhớ dáng vẻ bằng cách nào?

DeepSORT: 100 vector

Giữ **100 vector** gần nhất của track. Box mới so với vector **gần nó nhất** trong số đó.

Nhớ nhiều góc nhìn; tốn bộ nhớ.

BoT-SORT: trộn dần

Nhớ mới $= 0{,}9\times$ nhớ cũ $+ 0{,}1\times$ vector mới.

Sau 10 lần ghép, phần nhớ cũ còn $0{,}9^{10} \approx$ **35%**. Box bị che cũng được trộn vào.

Deep OC-SORT: theo điểm

Trộn nhiều hay ít tuỳ **điểm của box**:

điểm 0,3 (ngưỡng): **bỏ qua**

điểm 0,65: trộn 2,5%

điểm 1: trộn 5%

Vì sao cần biết

Deep OC-SORT coi điểm thấp là dấu hiệu ô ảnh bị che hay nhoè, để khỏi nạp vector hỏng. Đo ReID trên clip của mình thì xem riêng các frame có cờ Occluded: vector dễ hỏng nhất ở đó.

Dáng vẻ giúp được bao nhiêu? Tuỳ cảnh

Thử nghiệm	Số đo (val)	Không	Có	Đọc ra
BoT-SORT trên MOT17	IDF1	81,53	82,07	đường phố, quần áo đa dạng: thêm một chút
SORT → DeepSORT trên DanceTrack	HOTA	47,8	45,8	đồng phục giống nhau: tệ đi
OC-SORT + dáng vẻ trên DanceTrack	HOTA	53,07	58,03	ReID mạnh hơn (SBS50): tốt lên

*Cùng DanceTrack: DeepSORT trên nền SORT làm **tệ đi**; ReID mạnh hơn trên nền OC-SORT (bảng 3 bài Deep OC-SORT) làm **tốt lên** — hai thử nghiệm khác cả model ReID lẫn tracker nền. Dáng vẻ không tự động giúp: đo trên đúng loại cảnh của mình rồi mới bật.*

ReID hỏng ở đâu

Ca khó	Bằng chứng
Mặc giống nhau	DanceTrack: các cách hiện có "thất bại nặng" khi mọi người có dáng vẻ gần như giống hệt
Xe cùng đời, cùng màu	VERI-Wild: nhiều xe khác id trông gần như giống nhau; chỉ còn chi tiết nhỏ như đồ trang trí, dấu riêng
Đổi quần áo	cùng model OSNet trên LTCC: Rank-1 **67,86** → **23,92** khi bắt buộc khác quần áo
Sang nơi khác	OSNet trên Market-1501: mAP 84,9. Bản OSNet-IBN train ở MSMT17, thử ở Market-1501: **37,2**
Góc nhìn hẹp	VehicleID chỉ có góc trước và sau, gần như không có che khuất

Vector dáng vẻ học cả quần áo, màu xe, góc nhìn, ánh sáng — không chỉ "là ai". Hai xe trông giống nhau trong clip lab là đúng ca ReID yếu nhất.

ReID cho cảnh của mình: dữ liệu đến từ id giữ đúng



Id gộp nhầm hai xe

Model được dạy hai xe là **một**, nên kéo hai vector lại gần nhau — đúng ca hai xe giống nhau mà ReID vốn yếu.

Id tách một xe làm hai

Model được dạy đẩy **chính xe đó** ra xa: cùng một xe ở hai đoạn thành "hai vật khác nhau".

Id sai trong ground truth không chỉ làm sai con số chấm tracker (chương 3). Nó dạy sai cả model ReID.

ReID chạm vào dữ liệu cá nhân

Luật Việt Nam

Hình ảnh của một người và biển số xe là **dữ liệu cá nhân cơ bản**. Cắt ô ảnh người để train hay chạy ReID là **xử lý** loại dữ liệu đó.

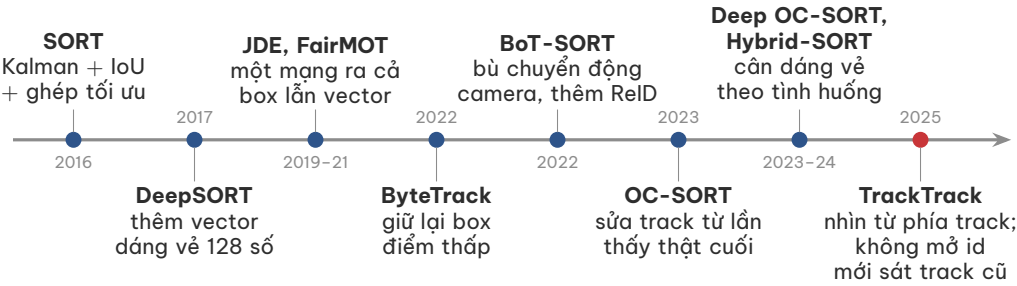
Một ranh giới để thảo luận

Luật AI của EU gọi là **nhận dạng sinh trắc** khi so đặc điểm cơ thể (mặt, dáng người, dáng đi…) với dữ liệu **lưu sẵn**. Tracker trong một clip không so với danh sách người lưu sẵn; tìm một người trong kho video hôm qua thì khác.

Lưu ý: Clip của lab theo quy tắc Ngày 1: không mặt người nhận ra được, không biển số đọc được. Trang tải bộ DukeMTMC-reID đã ngừng từ tháng 4/2019.

Nguồn: NĐ 356/2025/NĐ-CP, Điều 3, khoản 6–7; Regulation (EU) 2024/1689, Điều 3(35), Recital 15.

Tracker 2016–2025: mỗi đời thêm một ý



Trên MOT17 test, HOTA của ByteTrack là **63,1** (2022); của TrackTrack là **67,1** (2025). Vòng lặp dự đoán – ghép cặp – quản lý id của chương 2 vẫn ở đó.

End-to-end: bỏ hẳn bước ghép cặp?

- **MOTR** (2022): mỗi vật là một **track query** đi tiếp qua các frame, không còn bước ghép riêng. Khoảng 7,5 ảnh/giây trên GPU V100.
- **MOTRv2** (2023): lấy box của detector YOLOX làm điểm xuất phát cho query.
- **MOTIP** (2025): đoán id cho box mới như đoán từ tiếp theo trong câu.

Chính tác giả MOTIP viết

> "vẫn còn khoảng cách đáng kể" so với các thuật toán heuristic tốt nhất trên MOT17, vì các thuật toán đó được tinh chỉnh cho chuyển động thẳng suốt mười năm.

Tracker	Kiểu	HOTA
MOT17 test: người đi bộ, đi khá thẳng		
MOTR	end-to-end	57,8
MOTIP	end-to-end	59,3
ByteTrack	ghép cặp	63,1
TrackTrack	ghép cặp	67,1
DanceTrack test: giống nhau, đổi hướng		
ByteTrack	ghép cặp	47,7
TrackTrack	ghép cặp	66,5
MOTRv2	end-to-end	69,9

Số lấy từ bài báo của từng phương pháp; ByteTrack trên DanceTrack do nhóm DanceTrack chạy lại.

SAM 2, SAM 3: theo dõi bằng mask, từng vật một

SAM 2 (2024)

Chấm một điểm hay vẽ một box ở một frame; model giữ vật đó qua video nhờ **bộ nhớ** các frame trước.

Nhiều vật: mỗi vật chạy **riêng** bộ nhớ và bộ giải mã.

SAM 3 (11/2025)

Gõ một cụm từ, ví dụ "xe máy": trả mask và **id cho mọi vật khớp**.

Video: chi phí **tăng theo số vật**; 64 vật ở 30 ảnh/giây cần 8 GPU H200.

Hợp với việc gì

Vẽ nháp mask và id cho ground truth, rồi người kiểm chỗ cắt nhau, chỗ vật quay lại (chương 4). Camera có hàng chục vật mỗi frame thì chi phí theo từng vật trở nên đắt.

Sáu tracker có sẵn trong Ultralytics 8.4.152

Tracker	ReID	Tài liệu Ultralytics gợi ý dùng khi
ByteTrack	không	cần nhanh, đơn giản nhất; không bù camera
BoT-SORT	tuỳ chọn	camera cầm tay, drone, camera đang di chuyển
OC-SORT	không	chuyển động không thẳng: thể thao, nhảy, rẽ gắt
Deep OC-SORT	tuỳ chọn	cảnh đông, camera động (tự bật bù camera: mặc định tắt), đổi id là vấn đề chính
FastTracker	không	hay bị che một phần, cần thời gian thực
TrackTrack	tuỳ chọn	như Deep OC-SORT, nhưng bù camera bật sẵn — và là **mặc định**

Không ghi `tracker=` thì chạy TrackTrack (từ bản 8.4.76; trước đó là BoT-SORT). Khi so hai lần chạy, luôn ghi rõ tracker và phiên bản.

TrackTrack, tracker mặc định, khác ByteTrack ở đâu

Khoá	ByteTrack	TrackTrack	Nghĩa
`track_high_thresh`	0,25	0,6	từ điểm này trở lên là box "điểm cao"
`new_track_thresh`	0,25	0,7	điểm tối thiểu để mở id mới
`match_thresh`	0,8	0,7	ngưỡng chi phí; ghép nhiều vòng, mỗi vòng siết thêm 0,05
`track_buffer`	30	30	số frame giữ track đã mất
`min_track_len`	—	3	khớp đủ 3 frame mới in ra
`lost_match_thr`	—	0,0	lớn hơn 0 thì thêm một lượt ghép lỏng cho track đã mất

ByteTrack in track từ lần khớp thứ hai; TrackTrack chờ đủ 3 frame. Hai tracker khác nhau về số track ngắn một phần vì luật này, không chỉ vì ghép giỏi hơn.

ReID: ba tầng hiểu

Ý tưởng: Vị trí trả lời "box nào ở gần". Dáng vẻ trả lời "trông giống vật nào".

●○○ **Cơ bản**	ReID biến mỗi box thành một dãy số. Hai dãy gần nhau thì có thể là cùng một vật, kể cả khi vật vừa khuất một lúc — miễn tracker chưa xoá track đó (chương 2).
●●○ **Nâng cao**	Tracker thường chỉ dùng dáng vẻ khi vị trí đã cho phép. Trong Ultralytics, ReID **tắt sẵn**; bật bằng `with_reid: True`, và `model: auto` dùng lại đặc trưng của detector; `yolo26n-reid.onnx` là model ReID riêng, train trên ảnh người.
●●● **Chuyên sâu**	Vector học cả quần áo, màu xe, góc nhìn. Cảnh đồng phục hay xe cùng đời: bật ReID có thể làm id tệ đi (DanceTrack). Đo IDF1 trên đúng loại cảnh trước khi bật.

Thảo luận (25 phút): xe máy khuất sau xe buýt 3 giây

Clip 30 ảnh/giây. Một xe máy đi sau xe buýt, khuất **3 giây**, rồi hiện ra ở đầu kia. Tracker để mặc định.

1. Khi xe máy hiện lại, tracker in id nào? Vì sao?
2. Ba núm: `track_buffer`, bật ReID, `lost_match_thr` của TrackTrack. Núm nào phải chỉnh **trước**, vì sao? Mỗi núm có thể làm hỏng gì?
3. Ground truth của đoạn này ghi **một** id hay **hai**? Theo MOT16? DanceTrack? Chương trình nên chọn luật nào?
4. Camera giao thông công cộng có nên bật ReID không? Dữ liệu nào đang bị xử lý?

Cách chạy

5 phút đọc đề. 12 phút nhóm 4 người, mỗi nhóm chọn 2 câu. 8 phút mỗi nhóm nói **một** câu trả lời và **một** điều còn tranh cãi.

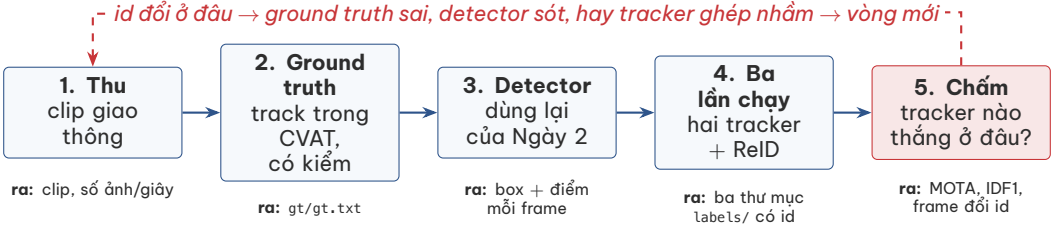
Gợi ý cho câu 1

3 giây ở 30 ảnh/giây là 90 frame. `track_buffer` đếm **frame**, không đếm giây.

Xây Tracker Từ Con Số 0

Clip tự quay, detector của hôm qua, ba lần chạy: năm trạm đến một kết luận

Năm trạm: vào gì, ra gì



Hôm nay **không train** model nào. Ba lần chạy nhận cùng một bộ box từ detector của Ngày 2, nên khác biệt về id đến từ **cách ghép cặp** — và ở lần thứ ba, từ **dáng vẻ**.

Trạm 1 — hai clip, hai mục đích

Clip của nhóm: 10 giây

- Tự quay cảnh giao thông, đứng ở chỗ an toàn.
- Không mặt người nhận ra được, không biển số đọc được (quy tắc Ngày 1).
- Luyện quy tắc thu dữ liệu, chạy thử tracker.

Clip của giảng viên

- Đã kiểm không lộ biển số.
- Cài sẵn **ba ca khó**: một lần khuất dài; hai xe giống nhau cắt nhau; hai vật **khác dáng** cắt nhau.
- Quay **cầm tay**: camera đứng yên thì BoT-SORT gần như ByteTrack.
- Trạm 2–5 chạy trên clip này để cả lớp so được với nhau.

Ghi lại số ảnh/giây của clip

`track_buffer` = 30 là 30 **frame**: 1 giây ở 30 ảnh/giây, nửa giây ở 60 ảnh/giây.

Ba công cụ, ba vai trò

- CVAT **Track Mode** — nơi tạo *ground truth* cho clip: đáp án để chấm tracker.
- ultralytics **tracking** — ByteTrack, BoT-SORT và BoT-SORT có ReID chạy trên clip: thứ *được chấm*, không phải đáp án.
- Script chấm điểm — giảng viên phát sẵn, chỉ cần chạy: ra MOTA, IDF1 và frame đổi id.

Lưu ý: Tạo ground truth **trước**, chạy tracker **sau**. Xem kết quả của máy trước thì ground truth dễ nghiêng theo máy — và con số chấm ra không còn nói lên điều gì.

Trạm 3 — detector: dùng lại, không train mới

- `best.pt` của Ngày 2 chỉ có 4 lớp: `pedestrian`, `cyclist`, `car`, `truck`. Clip có **xe máy**: dùng `yolo26n.pt` (COCO, có `motorcycle`) và ghi rõ lớp nào được chấm.
- **Không train lại.** Ba lần chạy dùng chung một detector, nên khác biệt về id đến từ cách ghép cặp.
- Chạy thử trên clip giảng viên và xem kỹ **chỗ hai xe cắt nhau**.

Detector sót thì tracker nào cũng hỏng

Ở frame hai xe chồng lên nhau, detector có thấy đủ **hai** box không? Thiếu một box ở đó thì id gần như chắc chắn đổi hoặc tách — lỗi của trạm 3, không phải trạm 4.

```
yolo predict model=best.pt source=clip.mp4 save=True   # boxes only, no ids yet

# clip with motorbikes: model=yolo26n.pt (COCO), here and in station 4
```

Trạm 4 — ba lần chạy, cùng một clip

```
yolo track model=best.pt source=clip.mp4 tracker=bytetrack.yaml    save=True save_txt=True
yolo track model=best.pt source=clip.mp4 tracker=botsort.yaml      save=True save_txt=True
yolo track model=best.pt source=clip.mp4 tracker=botsort_reid.yaml save=True save_txt=True
```

Luôn ghi `tracker=`

Bỏ trống thì Ultralytics 8.4.152 chạy **TrackTrack**, không phải BoT-SORT như tài liệu cũ.

Kết quả ở đâu

Lần 1: `runs/detect/track/`, rồi `track-2/`, `track-3/`. Đọc dòng *Results saved to* cho chắc.

Xem video trước

Mở ba video kết quả cạnh nhau, tua đến chỗ khuất và chỗ cắt nhau: id nào đổi?

Trạm 4 — lần thứ ba: bật ReID, đoán trước rồi xem

1. Chép `botsort.yaml` của Ultralytics thành `botsort_reid.yaml` (hoặc lấy bản giảng viên phát).

2. Đổi đúng hai dòng, giữ nguyên mọi khoá khác:

```
with_reid: True
model: yolo26n-reid.onnx  # or: auto
```

3. Chạy lần ba bằng lệnh ở trang trước.

Trước khi chạy, mỗi nhóm ghi dự đoán:

Ca khó	ReID đổi gì?
Khuất lâu hơn 30 frame	…
Hai xe giống nhau cắt nhau	…
Hai vật khác dáng cắt nhau	…

Rồi mới xem

Mở video lần 2 và lần 3 cạnh nhau, tua đến ba chỗ đó. Đoán sai ở đâu thì ghi lại: đó là kết luận ở trạm 5.

Trạm 4 — đọc output: cùng một xe, hai cách ghi

Tracker: `labels/clip_42.txt`

```
# class xc yc w h track_id (0-1)
2 0.4750 0.4481 0.0505 0.1009 7
2 0.6969 0.5630 0.0870 0.3509 12
```

Ground truth: `gt/gt.txt`

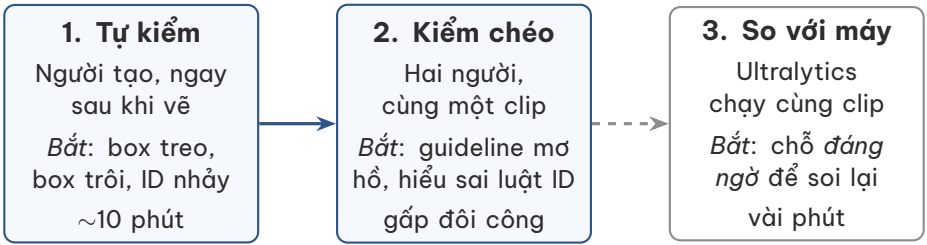
```
# frame,id,x,y,w,h,flag,class,vis
42,3,864,430,97,109,1,3,1.0
42,5,1254,418,167,379,1,3,1.0
```

	Tracker	gt.txt
File	một file mỗi frame	một file cả clip
Toạ độ	tâm, chia theo cỡ ảnh	góc trái trên, pixel
Id	cột cuối	cột 2
Lớp	đếm từ 0	đếm từ 1

Id 7 không cần bằng id 3

> Công cụ chấm không so số id. Nó tự tìm id nào của tracker ứng với vật nào trong ground truth.

Trạm 5 — kiểm ground truth trước khi chấm



Làm theo thứ tự. Tầng 1 rẻ nhất và bắt được nhiều lỗi nhất — đừng bỏ nó để nhảy sang tầng 3.

Tầng 1 — tự kiểm: ba lượt tua, mỗi lượt tìm một thứ

1. **Phát nhanh $2\times$, chỉ nhìn số ID.** Số ID nhấp nháy, đổi số, hay hiện rồi tắt $\rightarrow$ có vấn đề. Lượt này bắt được nhiều lỗi nhất trên một phút bỏ ra.
2. **Nhảy tới frame đầu và frame cuối của *từng* track.** Frame đầu: vật thể đã thực sự xuất hiện chưa? Frame cuối: đã bấm `outside` chưa, hay box còn treo lơ lửng?
3. **Tua đến *giữa* mỗi đoạn dài.** Giữa hai keyframe cách nhau xa là chỗ box lệch nhiều nhất. Khít ở giữa thì phần còn lại gần như chắc chắn ổn.

Ba lượt cho một clip 20 giây mất khoảng **10 phút** — rẻ hơn nhiều so với chấm tracker bằng một ground truth sai.

Năm lỗi thường gặp — và tìm bằng cách nào

	Lỗi	Trông như thế nào	Tìm bằng	Sửa
1	**ID switch**	Hai vật đổi chỗ ID, thường sau lúc cắt nhau	Lượt phát nhanh	Tách ra rồi **Merge** lại đúng cặp
2	**Tách track**	Một vật thể có 2–3 ID rời	Lượt phát nhanh	**Merge** thành một
3	**Box treo**	Box còn vẽ sau khi vật đã ra khỏi khung	Lượt đầu/cuối track	Bấm `outside` đúng frame
4	Box trôi	Box lệch ra ngoài vật thể ở đoạn giữa	Lượt frame giữa	Thêm keyframe ở chỗ đổi hướng
5	Nhãn cho vật “giả”	Track cho xe trên biển quảng cáo, trong gương	Mắt	Xoá; thêm luật vào guideline

Hai lỗi đầu cũng là lỗi của tracker ở chương 3. Nằm trong ground truth thì cả ba lỗi đầu làm sai chính thước đo.

Kiểm chéo: hai người, một clip

Hai người tạo ground truth cho **cùng một clip**, **độc lập** — không xem bản của nhau.

Rồi ngồi cạnh nhau, mở hai bản, tìm chỗ khác nhau.

Chỗ khác nhau thường không phải vì ai kém — mà vì *guideline chưa nói rõ*. Đó là phát hiện giá trị nhất.

So với tracker của máy

Chạy Ultralytics trên cùng clip, xem chỗ nào máy và ground truth không đồng ý.

Máy có box, ground truth không → thường là vật nhỏ bị bỏ sót. Kiểm ngay.

Cùng có box, khác ID → soi kỹ nhất.

Máy không phải đáp án. Nó chỉ chỉ chỗ đáng ngờ.

Checklist kiểm chéo một clip

- ☑ Số track khớp với số vật thể đếm được khi xem clip bằng mắt
- ☑ Mọi track có frame đầu và frame cuối hợp lý — không treo, không cắt sớm
- ☑ Không có ID nào xuất hiện hai lần trong cùng một frame
- ☑ Vật bị che rồi hiện lại vẫn giữ nguyên ID
- ☑ Export đúng định dạng giữ ID; số ID khác nhau khớp với số track
- ☑ Mọi ca không rõ đều được **ghi lại** — không có ca nào tự quyết rồi quên

Trạm 5 — chấm ba lần chạy bằng ground truth

Script chấm do giảng viên phát. Nó làm bốn việc:

1. Đọc `gt/gt.txt` và thư mục `labels/` của một lần chạy.
2. Đổi box của tracker về pixel, góc trái trên.
3. Mỗi frame, ghép box tracker với box thật khi IoU từ **0,5**.
4. In MOTA, IDF1, IDSW, và **danh sách frame có đổi id**.

Chạy ba lần: ByteTrack, BoT-SORT, BoT-SORT có ReID.

Hai lỗi làm con số vô nghĩa

Lệch frame: Ultralytics đặt tên file từ `clip_1.txt`; kiểm số frame nhỏ nhất trong `gt.txt` có khớp không. Lệch một frame thì vật đi nhanh bị tính sai hàng loạt, mà không có báo lỗi.

Quên đổi toạ độ: IoU gần 0, MOTA âm.

Kiểm nhanh

Đổi box ở dòng đầu `gt.txt` sang tâm và cỡ, so với box trong `clip_1.txt`: phải gần trùng.

Trạm 5 — kết luận: tracker nào thắng, thắng ở đâu

	ByteTrack	BoT-SORT	BoT-SORT + ReID	Mở frame nào
MOTA / IDF1	… / …	… / …	… / …	—
Số IDSW	…	…	…	danh sách từ script
Track chỉ sống 1 frame	…	…	…	frame trước và sau nó
Chỗ khuất dài: giữ id?	có / không	có / không	có / không	frame vật hiện lại
Hai xe giống nhau cắt nhau: giữ id?	có / không	có / không	có / không	frame cắt nhau, ±2 frame
Hai vật khác dáng cắt nhau: giữ id?	có / không	có / không	có / không	frame cắt nhau, ±2 frame

*Viết **một câu** cho mỗi chỗ khó: lần chạy nào giữ id, và vì sao. Trước khi đổ lỗi cho tracker, mở ground truth và kết quả detector ở đúng frame đó.*

Thực Hành

07

Năm trạm trong bốn giờ: từ clip tự quay đến một kết luận

Mục tiêu: Mỗi nhóm quay một clip 10 giây theo quy tắc dữ liệu. Trên clip của giảng viên: tạo ground truth bằng keyframe, chạy detector của Ngày 2 với ByteTrack, BoT-SORT và BoT-SORT bật ReID, chấm cả ba, rồi chỉ ra lần chạy nào hỏng ở chỗ nào và vì sao

Deliverable: `gt.txt` của clip giảng viên + bảng MOTA, IDF1, IDSW của ba lần chạy + ba frame đổi id kèm lý do + **một** kết luận "thắng ở đâu", có cả chỗ ReID giúp hay không giúp

Thời gian: 4 giờ

Năm trạm trong bốn giờ

Giờ	Trạm	Làm gì	Ra
13:30	1. Thu	quay clip 10 giây, kiểm quy tắc, ghi số ảnh/giây	clip của nhóm
13:50	2. Ground truth	clip giảng viên, khoảng 20 keyframe; Occluded, Outside, Merge; kiểm chéo	`gt/gt.txt` (MOT 1.1)
15:05	3. Detector	chạy `best.pt`; chỗ cắt nhau có đủ box không	frame thiếu box
15:20	4. Ba lần chạy	ByteTrack, BoT-SORT, BoT-SORT + ReID; ghi dự đoán cho ReID; xem video	ba thư mục
16:15	5. Chấm	chạy script ba lần; điền bảng; ba frame đổi id	bảng, kết luận
17:10		mỗi nhóm nói một kết luận; dự phòng	

Chia giờ là đề xuất. Trạm 2 dài nhất: ground truth sai thì mọi con số ở trạm 5 sai theo.

Năm điều hay hiểu nhầm

Hay nghĩ	Thật ra
Tracker làm mất vật	detector thường vẫn thấy vật ở từng frame; hỏng là bước ghép cặp chọn nhầm box cũ
Keyframe càng dày càng chắc	nội suy đã đúng trên đoạn đi thẳng, đều; đặt keyframe ở chỗ rẽ, dừng, đổi tốc độ
MOTA là mAP của tracking	đổi id gần như không làm MOTA nhúc nhích; việc cần danh tính thì đọc IDF1
Cùng detector thì ByteTrack và BoT-SORT ra như nhau	BoT-SORT bù chuyển động camera (bật sẵn); hai tracker khác nhau nhiều nhất khi camera di chuyển
Bật ReID thì id đúng hơn	BoT-SORT chỉ xét dáng vẻ khi box còn chồng lên chỗ đoán, nên không cứu được vật khuất lâu; vật trông giống nhau thì ReID dễ nhầm

Trước khi rời lớp: năm câu tự kiểm

- ☑ Nói được ở mỗi frame, một box làm một trong ba việc gì với id
- ☑ Tính được MOTA và IDF1 cho ví dụ đổi id, và nói vì sao hai số chênh nhau
- ☑ Phân biệt được Occluded với Outside, và biết khi nào cần Merge
- ☑ Chỉ ra một frame đổi id trong output của tracker, và nói đó là đổi id hay tách track
- ☑ Nói được lần chạy có ReID giữ id ở ca nào, và vì sao nó không cứu được vật khuất quá `track_buffer`

Tổng kết — Key Takeaways

VINUNIVERSITY

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

1. Tracking = detection ở từng frame + một bước ghép cặp. Id là tên của một vật; lỗi thường nằm ở bước ghép, không ở detector.
2. Mỗi frame: đoán vị trí, ghép theo IoU, rồi giữ, kết thúc hay mở id. Khuất lâu hơn `track_buffer` frame là mất id.
3. MOTA đếm lỗi từng frame; IDF1 chấm danh tính cả clip. Việc cần danh tính thì đọc IDF1.
4. Ground truth tracking cần luật viết ra: che bao lâu thì giữ id, ra khỏi khung rồi quay lại thì sao.
5. ReID so dáng vẻ khi vị trí không đủ, nhưng chỉ với track chưa bị xoá, và nó học cả quần áo, màu xe: đo trên đúng loại cảnh rồi mới bật.

Ngày 04 — Keypoint / Pose (17 điểm trên cơ thể)

"Từ một box cho cả cơ thể sang 17 điểm trên cơ thể đó."

- Nộp bảng MOTA, IDF1, IDSW của ba lần chạy + kết luận "thắng ở đâu" + lỗi đã sửa trong ground truth
- Cài sẵn: `ultralytics` và model `yolo11n-pose.pt`
- Nghĩ trước một câu: khuỷu tay bị che thì ground truth nên ghi vị trí *đoán*, hay bỏ trống?

Tài liệu tham khảo (1/4): công cụ và cách đo

1. CVAT documentation, *Track mode*; *Export formats* (MOT 1.1, CVAT for video 1.1). `docs.cvat.ai`
2. Ultralytics Docs, mục *Track*; mã nguồn `ultralytics` 8.4.152 (`cfg/trackers`).
3. Bernardin & Stiefelhagen, *Evaluating Multiple Object Tracking Performance: The CLEAR MOT Metrics*, EURASIP JIVP, 2008.
4. Ristani et al., *Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking*, arXiv:1609.01775.
5. Luiten et al., *HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-Object Tracking*, IJCV 2021, arXiv:2009.07736.
6. A. Milan et al., *MOT16: A Benchmark for Multi-Object Tracking*, arXiv:1603.00831. `motchallenge.net`
7. Dendorfer et al., *MOT20: A Benchmark for Multi Object Tracking in Crowded Scenes*, arXiv:2003.09003.
8. TrackEval, `github.com/JonathonLuiten/TrackEval`; py-motmetrics, `github.com/cheind/py-motmetrics`.

Tài liệu tham khảo (2/4): tracker

1. Bewley et al., *Simple Online and Realtime Tracking* (SORT), arXiv:1602.00763.
2. Wojke et al., *Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric*, arXiv:1703.07402.
3. Wang et al., *Towards Real-Time Multi-Object Tracking* (JDE), arXiv:1909.12605; Zhang et al., *FairMOT*, IJCV 2021.
4. Y. Zhang et al., *ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box*, ECCV 2022.
5. Aharon et al., *BoT-SORT*, arXiv:2206.14651; Cao et al., *Observation-Centric SORT*, CVPR 2023.
6. Du et al., *StrongSORT*, arXiv:2202.13514; Maggiolino et al., *Deep OC-SORT*, arXiv:2302.11813; Yang et al., *Hybrid-SORT*, AAAI 2024.
7. Shim et al., *Focusing on Tracks for Online Multi-Object Tracking*, CVPR 2025; *FastTracker*, arXiv:2508.14370.
8. Zeng et al., *MOTR*, ECCV 2022; Zhang et al., *MOTRv2*, CVPR 2023; Gao et al., *MOTIP*, CVPR 2025.
9. Ravi et al., *SAM 2*, arXiv:2408.00714; Carion et al., *SAM 3*, arXiv:2511.16719.

Tài liệu tham khảo (3/4): ReID và dữ liệu cá nhân

1. Hermans et al., *In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification*, arXiv:1703.07737.
2. Luo et al., *Bag of Tricks and A Strong Baseline for Deep Person Re-identification*, arXiv:1903.07071.
3. Zhou et al., *Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification* (OSNet), arXiv:1905.00953.
4. Zheng et al., *Scalable Person Re-identification: A Benchmark* (Market-1501), ICCV 2015; Wei et al., MSMT17, arXiv:1711.08565.
5. Liu et al., VehicleID, CVPR 2016; VeRi-776, `github.com/JDAI-CV/VeRidataset`; Lou et al., *VERI-Wild*, CVPR 2019.
6. Sun et al., *DanceTrack*, arXiv:2111.14690; Qian et al., *Long-Term Cloth-Changing Person Re-identification*, arXiv:2005.12633.
7. He et al., *TransReID*, ICCV 2021; Li et al., *CLIP-ReID*, arXiv:2211.13977.
8. Nghị định 356/2025/NĐ-CP, Điều 3; Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), Điều 3 và Recital 15.

Tài liệu tham khảo (4/4): dữ liệu, ứng dụng, sự cố

1. NTSB, *Collision Between Vehicle Controlled by Developmental Automated Driving System and Pedestrian*, HAR-19/03, 2019.
2. Ettinger et al., *Waymo Open Motion Dataset*, arXiv:2104.10133; Sun et al., *Waymo Open Dataset*, CVPR 2020.
3. Waymo Open Dataset — *Labeling Specifications*. `github.com/waymo-research/waymo-open-dataset`
4. Yu et al., *BDD100K*, arXiv:1805.04687; Caesar et al., *nuScenes*, arXiv:1903.11027.
5. Cui et al., *SportsMOT*, arXiv:2304.05170; Somers et al., *SoccerNet Game State Reconstruction*, CVPR Workshops 2024.
6. Vondrick et al., *Efficiently Scaling up Crowdsourced Video Annotation* (VATIC), IJCV 2013.
7. *SPAMming Labels: Efficient Annotations for the Trackers of Tomorrow*, arXiv:2404.11426.
8. *The 10th AI City Challenge*, arXiv:2608.17044; UIT-VinaDeveS22, Can Tho Univ. J. Sci., 2022; CVAT changelog 2025–2026.

Hỏi & Đáp

Câu hỏi mở: người đi bộ bị che 5 giây rồi hiện lại – giữ ID cũ là "đúng", nhưng ai chứng minh được đó vẫn là cùng một người?

VINUNIVERSITY

Cảm ơn!

Ngày 03 — Multi-Object Tracking và ReID

Slide và lab: `Track4-DataAnnotation/Day3`

Ngày mai: một box không còn đủ — 17 điểm trên một cơ thể.